휴리스틱 평가

UI 문제를 빠르게 찾고, 근거 있게 개선하는 방법

졸업작품 UI 개선 → 포트폴리오 Case Study 연결

오늘 수업의 목표

휴리스틱 평가를 이해하고, 내 프로젝트 UI 개선에 적용한다.

01 **휴리스틱 평가의 목적**

전문가 관점으로 UI의 사용성 문제를 빠르게 발견한다.

02 **10가지 사용성 원칙**

화면의 문제를 감이 아니라 기준으로 판단한다.

03 **문제 기록과 우선순위**

심각도·빈도·영향도를 기준으로 개선 순서를 정한다.

04 **포트폴리오 연결**

Before/After와 개선 근거를 Case Study로 정리한다.

휴리스틱 평가란?

사용성 원칙을 기준으로 인터페이스 문제를 발견하는 전문가 리뷰 방법입니다.

Heuristic = 경험적으로 검증된 "판단 기준"
Evaluation = 화면을 기준에 맞춰 점검하고 문제를 기록하는 과정

중요한 점
- 사용자를 대신해서 추측하는 것이 아님
- 기준에 따라 문제 가능성을 찾아내는 것
- 사용성 테스트를 대체하지 않고 보완하는 방법

결과물

01 문제 위치
어느 화면/어느 요소인가

02 위반 원칙
어떤 휴리스틱과 충돌하는가

03 사용자 영향
왜 사용자가 불편한가

04 개선 제안
어떻게 바꾸면 좋은가

왜 졸업작품에 필요한가?

완성도 높은 UI는 “ 예쁜 화면 ” 보다 “ 문제를 해결한 근거” 가 있어야 합니다.

학생 프로젝트에서 자주 보이는 문제

- 기능은 있지만 사용 흐름이 길다
- 버튼·메뉴·정보 위계가 불명확하다
- 화면마다 UI 규칙이 다르다
- 피드백·오류 안내가 부족하다

휴리스틱 평가로 얻는 효과

- 문제를 객관적 기준으로 설명할 수 있다
- 개선 우선순위를 정할 수 있다
- Before/After가 포트폴리오 근거가 된다
- 발표 때 디자인 의사결정을 설명할 수 있다

핵심 메시지 “ 보기 좋아졌다 ”가 아니라 “사용자가 더 쉽게 목표를 달성하게 되었다”를 증명하는 과정입니다.

휴리스틱 평가 진행 순서

개별 프로젝트 UI를 빠르게 진단하고, 개선 작업으로 연결하는 6단계입니다.

01	02	03	04	05	06
범위 정하기	**기준 정하기**	**개별 점검**	**문제 통합**	**심각도 평가**	**개선안 작성**
핵심 화면·Task 선택	10가지 휴리스틱 사용	혼자 먼저 문제 기록	중복 제거·분류	영향도·빈도·회복성	디자인 수정 방향 도출

수업 적용: 1) 본인 프로젝트 3~5개 핵심 화면 선정 → 2) 휴리스틱별 점검 → 3) 문제 리스트 작성 → 4) 개선 우선순위 결정

평가자의 관점: 취향이 아니라 근거

휴리스틱 평가는 “느낌”을 “검토 가능한 문제”로 바꾸는 훈련입니다.

나쁜 피드백

“이 화면이 좀 별로예요.”

“버튼이 예쁘지 않아요.”

“요즘 스타일이 아니에요.”

좋은 피드백

“주요 CTA가 배경과 대비가 낮아 발견하기 어렵습니다.”

“결제 실패 후 회복 방법이 보이지 않습니다.”

“동일 기능의 버튼 형태가 화면마다 달라 학습 부담이 생깁니다.”

피드백 문장 공식

문제 위치 + 위반 원칙 + 사용자 영향 + 개선 방향

Nielsen의 10가지 사용성 휴리스틱

1994년에 제안되었지만 오늘날 웹·앱 UI 평가에서도 널리 쓰이는 기준입니다.

01 **시스템 상태 가시성**

02 **현실 세계와 일치**

03 **사용자 통제와 자유**

04 **일관성과 표준**

05 **오류 예방**

06 **기억보다 인식**

07 **유연성과 효율성**

08 **심미적·미니멀 디자인**

09 **오류 인식·진단·회복**

10 **도움말과 문서**

TIP: 모든 원칙을 억지로 찾기보다, “ 사용자가 목표를 달성하는 데 방해되는 문제” 를 중심으로 적용합니다.

H1

시스템 상태 가시성

Visibility of System Status

핵심 개념

시스템은 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 적절한 시간 안에 사용자에게 알려야 합니다.

검토 질문

- 로딩·저장·전송 상태가 보이는가?
- 사용자가 현재 위치를 알 수 있는가?
- 완료/실패 피드백이 있는가?

웹·앱 예시

- 파일 업로드 진행률
- 장바구니 담기 완료 토스트
- 현재 탭/단계 표시

개선 방향

- 로딩 인디케이터, 진행률, 상태 메시지, 활성 탭 표시를 추가한다.

H2

현실 세계와의 일치

Match Between System and the Real World

핵심 개념

사용자의 언어와 사고방식에 맞춰 정보를 표현해야 합니다. 내부 개발 용어보다 사용자에게 익숙한 표현이 중요합니다.

검토 질문

- 메뉴명이 사용자의 언어인가?
- 아이콘 의미가 직관적인가?
- 업무/구매/예약 흐름이 실제 순서와 맞는가?

웹·앱 예시

- “상품 SKU”보다 “상품번호”
- 지도 앱의 실제 방향 표시
- 음식 주문 단계

개선 방향

- 전문 용어를 줄이고, 사용자의 맥락·실제 작업 순서에 맞게 라벨과 흐름을 수정한다.

H3

사용자 통제와 자유

User Control and Freedom

핵심 개념

사용자가 실수했을 때 쉽게 취소·되돌리기·나가기 할 수 있어야 합니다.

검토 질문

- 취소/뒤로가기/닫기가 있는가?
- 실수 후 복구가 가능한가?
- 강제 가입·강제 이동이 없는가?

웹·앱 예시

- 삭제 후 “실행 취소”
- 모달 닫기 버튼
- 결제 전 단계 수정

개선 방향

- 되돌리기, 취소, 닫기, 수정하기 버튼을 명확히 제공한다.

H4

일관성과 표준

Consistency and Standards

핵심 개념

같은 의미의 요소는 같은 모양과 위치, 같은 동작을 가져야 합니다. 사용자는 이미 알고 있는 패턴을 기대합니다.

검토 질문

- 같은 기능 버튼이 같은 형태인가?
- 화면마다 네비게이션 위치가 같은가?
- 플랫폼 표준과 크게 어긋나지 않는가?

웹·앱 예시

- 같은 CTA 색상 유지
- 아이콘 스타일 통일
- iOS/Android 기본 패턴

개선 방향

- 디자인 시스템, 컴포넌트, 네이밍 규칙을 정해 반복 요소를 통일한다.

H5

오류 예방

Error Prevention

핵심 개념

오류 메시지를 보여주는 것보다, 사용자가 오류를 만들지 않도록 미리 막는 것이 더 좋습니다.

검토 질문

- 위험 행동 전에 확인이 있는가?
- 입력 조건을 미리 알려주는가?
- 불가능한 선택을 비활성화했는가?

웹·앱 예시

- 비밀번호 조건 실시간 안내
- 삭제 전 확인
- 예약 불가 날짜 비활성화

개선 방향

- 제약 조건, 확인 단계, 실시간 검증, 안전장치를 설계한다.

H6

기억보다 인식

Recognition Rather Than Recall

핵심 개념

사용자가 정보를 기억해내지 않아도 화면 안에서 보고 선택할 수 있게 해야 합니다.

검토 질문

- 사용자가 이전 내용을 외워야 하는가?
- 선택지가 화면에 제시되는가?
- 도움말·예시·최근 항목이 있는가?

웹·앱 예시

- 최근 검색어
- 필터 선택값 표시
- 폼 입력 예시

개선 방향

- 라벨, 힌트, 자동완성, 최근 기록, 선택값 요약을 제공한다.

H7

유연성과 효율성

Flexibility and Efficiency of Use

핵심 개념

초보자와 숙련자 모두 효율적으로 사용할 수 있게 해야 합니다. 반복 작업은 빠르게 처리할 수 있어야 합니다.

검토 질문

- 자주 쓰는 기능이 쉽게 접근되는가?
- 반복 입력을 줄였는가?
- 숙련자를 위한 단축 경로가 있는가?

웹·앱 예시

- 즐겨찾기
- 검색 필터 저장
- 키보드 단축키

개선 방향

- 개인화, 추천, 기본값, 단축 액션, 최근 사용 기능을 제공한다.

H8

심미적이고 미니멀한 디자인

Aesthetic and Minimalist Design

핵심 개념

불필요한 정보는 핵심 정보를 방해합니다. 미니멀함은 “비어 있음”이 아니라 “우선순위가 분명함”입니다.

검토 질문

- 화면의 핵심 행동이 잘 보이는가?
- 정보가 너무 많지 않은가?
- 장식 요소가 기능을 방해하지 않는가?

웹·앱 예시

- 카드 정보 우선순위
- CTA 주변 여백
- 복잡한 배너 정리

개선 방향

- 정보 우선순위를 정하고, 중복·저가치 요소를 줄이며, 여백으로 계층을 만든다.

H9

오류 인식·진단·회복

Help Users Recognize, Diagnose, Recover from Errors

핵심 개념

오류가 발생했을 때 무엇이 문제인지, 왜 발생했는지, 어떻게 해결할 수 있는지 알려줘야 합니다.

검토 질문

- 오류 원인이 명확한가?
- 사용자 언어로 설명하는가?
- 다음 행동을 안내하는가?

웹·앱 예시

- 폼 에러 위치 표시
- 결제 실패 해결 방법
- 네트워크 오류 재시도

개선 방향

- “잘못되었습니다” 대신 문제 원인과 해결 액션을 함께 제공한다.

H10

도움말과 문서

Help and Documentation

핵심 개념

도움이 필요할 때 사용자가 빠르게 찾고 이해할 수 있는 안내가 있어야 합니다.

검토 질문

- 처음 사용자가 도움을 받을 수 있는가?
- 복잡한 기능에 설명이 있는가?
- 도움말이 행동 가까이에 있는가?

웹·앱 예시

- 툴팁
- 온보딩
- FAQ / 고객센터

개선 방향

- 긴 문서보다 상황별 도움말, 예시, 단계별 안내를 제공한다.

문제의 심각도 평가

모든 문제를 동시에 고치기 어렵기 때문에, 먼저 고칠 문제를 정해야 합니다.

등급	의미	판단 기준
0	**문제 아님**	개선 우선순위 없음
1	**사소한 문제**	시간이 있으면 수정
2	**중간 문제**	사용 흐름에 영향을 주므로 수정 권장
3	**심각한 문제**	핵심 Task를 방해하므로 우선 수정
4	**치명적 문제**	사용자가 목표를 달성하지 못하므로 즉시 수정

좋은 평가 기록의 형식

포트폴리오에 넣을 수 있도록 문제를 구조화해서 기록합니다.

화면/위치	위반 원칙	문제 설명
회원가입 2단계	H5 오류 예방	비밀번호 조건이 제출 후에만 나타남
사용자 영향	**심각도**	**개선 제안**
입력 실패 반복으로 이탈 가능	3	입력 중 조건 충족 여부를 즉시 표시

포트폴리오 문장 예시

“회원가입 단계에서 비밀번호 조건이 사전에 제공되지 않아 사용자가 제출 후 오류를 반복했습니다. 오류 예방 원칙에 따라 입력 중 조건 충족 여부를 실시간으로 보여주도록 개선했습니다.”

프로젝트 UI 평가 체크리스트

본인 프로젝트의 핵심 화면을 보며 아래 질문에 답해봅니다.

정보 구조

☐ 현재 위치를 알 수 있는가?

☐ 메뉴명이 이해되는가?

☐ 핵심 Task 단계가 짧은가?

화면 구성

☐ 중요 정보가 먼저 보이는가?

☐ 버튼과 콘텐츠가 구분되는가?

☐ 여백과 정렬이 일관적인가?

상호작용

☐ 탭/클릭 후 피드백이 있는가?

☐ 취소·수정·되돌리기가 가능한가?

☐ 오류 메시지가 해결을 안내하는가?

접근성

☐ 텍스트 대비가 충분한가?

☐ 터치 영역이 충분히 큰가?

☐ 아이콘만으로 의미를 강요하지 않는가?

체크가 많이 비어 있는 영역이 이번 주 UI 개선 우선순위입니다.

수업 실습: 40분 휴리스틱 평가

혼자 찾고, 짝과 비교하고, 개선 우선순위를 정합니다.

01 5분	02 12분	03 10분	04 8분	05 5분
핵심 화면 3개 선정	개별 평가 및 문제 기록	짝 평가 / 중복 문제 통합	심각도 0~4 부여	오늘 고칠 Top 3 선정

제출물: 평가표 1장 + 문제 화면 캡처 + Top 3 개선 목표 문장

예시 1: 로그인/회원가입 화면

휴리스틱 기준으로 문제를 어떻게 표현하는지 살펴봅니다.

발견 문제

- 비밀번호 조건이 제출 후에만 표시됨
- 오류 위치가 입력 필드와 멀리 떨어짐
- “다시 시도” 외에 해결 안내가 없음

관련 휴리스틱

H5 오류 예방

H9 오류 인식·진단·회복

H6 기억보다 인식

개선 방향

- 입력 중 조건 충족 표시
- 오류 문구를 필드 하단에 표시
- 해결 행동을 버튼으로 제공

포트폴리오 연결: “오류 발생 후 안내”가 아니라 “오류를 예방하는 입력 경험”으로 개선했다고 설명합니다.

예시 2: 네비게이션과 정보구조

메뉴 구조는 사용자가 서비스를 이해하는 첫 번째 단서입니다.

문제 상황

- 메뉴명이 내부 용어 중심
- 같은 기능이 다른 위치에 반복
- 사용자가 현재 위치를 알기 어려움

판단 기준

H2 현실 세계와 일치

H4 일관성과 표준

H1 시스템 상태 가시성

개선 방향

- 사용자 언어로 메뉴명 변경
- 중복 메뉴 통합
- 활성 메뉴/현재 위치 표시

IA 개선은 화면 디자인보다 먼저 해야 합니다. 구조가 잘못되면 예쁜 UI도 사용하기 어렵습니다.

평가 결과를 개선안으로 바꾸기

휴리스틱 평가는 문제 찾기에서 끝나지 않고, 디자인 의사결정으로 이어져야 합니다.

01 문제 묶기	02 원인 찾기	03 우선순위 정하기	04 개선 목표 작성	05 UI 수정
비슷한 문제를 유형별로 정리	왜 사용자가 불편한지 분석	심각도와 핵심 Task 기준	“~할 수 있도록 개선한다”	와이어프레임 → 하이파이

개선 목표 예시: “사용자가 상품 비교 기준을 기억하지 않아도 선택한 옵션을 화면에 계속 보여주어 비교 부담을 줄인다.”

포트폴리오 Case Study로 연결하기

평가 기록은 포트폴리오에서 디자인 근거가 됩니다.

Before
- 기존 화면
- 사용자 문제
- 휴리스틱 위반

→

Analysis
- 문제 분류
- 심각도 평가
- 개선 목표

→

After
- 개선 화면
- 변경 이유
- 사용성 향상

포트폴리오 문장 구조: “문제 발견 → 판단 기준 → 개선한 내용 → 기대 효과”

이번 주 학생 과제

본인의 웹·앱 프로젝트에서 핵심 화면을 선정하여 휴리스틱 평가를 진행합니다.

1	**핵심 화면 3~5개 선정**	홈, 상세, 입력, 결제, 마이페이지 등 주요 Task 중심
2	**휴리스틱 평가표 작성**	문제 위치 / 위반 원칙 / 사용자 영향 / 심각도 / 개선 제안
3	**Top 3 문제 선정**	가장 먼저 고칠 문제와 이유를 문장으로 작성
4	**Before 캡처 보관**	포트폴리오 Before/After 비교에 사용

제출 휴리스틱 평가표 PDF 또는 Figma Comment 캡처 + 개선 목표 3문장

참고 자료

수업에서 사용한 주요 이론과 기준입니다.

Nielsen Norman Group

- Jakob Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design”
- Kate Moran, “How to Conduct a Heuristic Evaluation”

W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.2

- Contrast Minimum: 일반 텍스트 4.5:1, 큰 텍스트 3:1
- Target Size Minimum: 포인터 입력 대상 24×24 CSS px 기준

수업 적용 팁

휴리스틱 평가는 실제 사용자 조사나 사용성 테스트를 대체하지 않습니다. 빠르게 문제 가능성을 찾아내고, 이후 프로토타입 테스트로 검증하는 보완 도구로 사용합니다.